Examen de préparation n°2 **Parties I et II**

Méthodes Numériques pour la Mécanique

Systèmes d'équations et méthodes des différences finies – niveau difficile

LST Génie Mécanique / Cycle d'Ingénieur Génie Énergétique (GE)

Département de Physique – Prof. M. JANANE ALLAH

Année universitaire 2025/2026 – Durée : 2 h – Ce sujet comporte 4 pages

Nom et prénom	N° d'inscription	Note /20

Consignes : aucun document autorisé ; calculatrice non programmable autorisée ; toutes les réponses doivent être justifiées ; la clarté et la rigueur de la rédaction seront prises en compte. Les calculs détaillés sont à rédiger sur la copie, les résultats sont à reporter sur le sujet, qui est à rendre agrafé à la copie. Les questions d'un exercice sont enchaînées : lorsqu'un résultat conditionne la suite, il est rappelé dans la question concernée. *Temps indicatif* : question de cours 25 min, exercices 1, 2 et 3 : 25, 25 et 30 min, relecture 15 min.

Question de cours **(5 points)**

a) On résout $-u'' = f$ sur $[0,1]$ avec $u'(0) = u'(1) = 0$ en $n = 4$ nœuds $x_i = (i - \frac{1}{2})h$, $h = \frac{1}{4}$ (flux nuls : $u_0 = u_1$, $u_5 = u_4$). Écrire le système $Au = h^2 f$, calculer $\det A$ et montrer que Gauss rencontre un pivot nul. À quelle condition sur f le système a-t-il une solution, est-elle unique ? Discuter $f = (1,2,3,4)$ et $f = (3,-1,-1,-1)$, puis lever l'indétermination de deux façons. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

b) Après discrétisation en espace (n nœuds intérieurs), $u_t = k\,u_{xx}$ devient $U' = -\frac{k}{h^2} A_L U$, de valeurs propres $-\frac{4k}{h^2}\sin^2\frac{p\pi}{2(n+1)}$. Retrouver la condition $r = \frac{k\Delta t}{h^2} \le \frac{1}{2}$ de FTCS par la stabilité absolue d'Euler explicite ($|1+z| \le 1$). Que devient-elle avec RK4 (stable sur l'axe réel pour $-2{,}785 \le z \le 0$), est-ce avantageux en coût (4 évaluations par pas) ? Et avec Euler implicite ($|\frac{1}{1-z}| \le 1$) ? **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

c) On discrétise $\nabla^2 T = -q/\lambda$ sur un cube par le schéma à 7 points, avec $n = 22$ nœuds intérieurs par direction ($N = n^3$ inconnues). Donner le nombre maximal de coefficients non nuls par ligne, la mémoire (8 octets par réel) d'un stockage plein et d'un stockage creux, la demi-largeur de bande b, le coût de Gauss sur matrice bande ($2Nb^2$) et celui de SOR optimal ($\rho_J = \cos\frac{\pi}{n+1}$, $\omega^\star = \frac{2}{1+\sin\frac{\pi}{n+1}}$, erreur réduite de 10^{-6}, $14N$ opérations par itération). Mêmes questions pour $n = 56$; conclure. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

d) On intègre $y' = Ay$, $A = \begin{pmatrix} -100{,}5 & 99{,}5 \\ 99{,}5 & -100{,}5 \end{pmatrix}$, de $t = 0$ à $t = 5$. Calculer les valeurs propres de A et $\mathrm{cond}_2(A)$. Quel est le pas maximal d'Euler explicite et le nombre de pas ? Euler implicite avec $h = 0{,}1$: nombre de pas, et précision sur la composante lente (comparer $R(z)$ à e^z) ? Conclure sur le lien entre raideur et conditionnement. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

e) Pour $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, le schéma explicite est $\dfrac{u_i^{m+1} - 2u_i^m + u_i^{m-1}}{\Delta t^2} = c^2 \dfrac{u_{i+1}^m - 2u_i^m + u_{i-1}^m}{h^2}$. Par Taylor, montrer que l'erreur de troncature vaut $\frac{c^2 h^2}{12}\,(Cr^2 - 1)\,u_{xxxx} + O(h^4)$ (utiliser $u_{tttt} = c^4 u_{xxxx}$) ; en déduire l'ordre du schéma et pourquoi $Cr = 1$ est un cas exact. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 1 : dalle chauffante, du régime transitoire au régime permanent (5 points)

Une dalle rectangulaire (section droite $a \times b = 0{,}4 \times 0{,}3$ m), de conductivité $\lambda = 2$ W/(m K) et de diffusivité $k = 1 \times 10^{-6}$ m^2/s, dégage une puissance volumique uniforme $q = 5$ kW/m^3. Initialement à la température de référence, elle a ses quatre faces maintenues à cette température. On note θ l'écart de température : $\rho c\, \theta_t = \lambda \nabla^2 \theta + q$, $\theta(x, y, 0) = 0$, $\theta = 0$ sur les faces.

1. Modèle physique (0,5 point)

Établir cette équation par un bilan sur un élément $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ et écrire celle du régime permanent. Où la température est-elle maximale ? Que dire des symétries de θ ?

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Donner le type de l'EDP instationnaire (discriminant) et celui du problème permanent, puis les conditions aux limites et initiale. Le problème permanent est-il bien posé ? Montrer que $\theta \geq 0$.

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $h = 0{,}1$ m dans les deux directions : 3×2 nœuds intérieurs, numérotés $i = I + 3(J-1)$; on pose $F = h^2 q/\lambda$.

a) Écrire le schéma FTCS en 2D ($r = k\Delta t/h^2$) ; son facteur d'amplification est $\xi = 1 - 4r\big[\sin^2 \frac{\beta_x}{2} + \sin^2 \frac{\beta_y}{2}\big]$: en déduire la condition de stabilité. Montrer que pour $r = \frac{1}{4}$ le schéma est l'itération de Jacobi du problème permanent et calculer θ^1 et θ^2 aux nœuds 1 et 2 depuis $\theta^0 = 0$. **(1 pt)**

.....

.....

b) Pour le problème permanent, écrire les équations des nœuds 1 (coin) et 2 (milieu) et la structure de la matrice A (6×6). Par symétrie ($\theta_1 = \theta_3 = \theta_4 = \theta_6 = \alpha$, $\theta_2 = \theta_5 = \beta$), écrire et résoudre le système réduit. Comparer à la valeur de référence $\theta(0{,}2\,;0{,}1) = 18{,}90$ K, et aux valeurs 18,62 K ($h = 0{,}05$) et 18,83 K ($h = 0{,}025$) obtenues sur des maillages plus fins : quel ordre observe-t-on ? **(1 pt)**

.....

.....

c) Les valeurs propres de $A = I \otimes T_{n_x} + T_{n_y} \otimes I$ ($T_n = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$) sont $\big(2 - 2\cos \frac{p\pi}{n_x+1}\big) + \big(2 - 2\cos \frac{q\pi}{n_y+1}\big)$. Calculer ρ_J, ρ_{GS}, $\omega^\star$, ρ_{SOR} et les nombres d'itérations (10^{-6}) pour $n_x = 3$, $n_y = 2$, puis la durée physique du transitoire de FTCS à $r = \frac{1}{4}$ ($\Delta t = rh^2/k$). Même durée pour $h = 0{,}01$ m ($n_x = 39$, $n_y = 29$, $\rho_J = 0{,}99572$) ; conclure. **(1 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

Dans le programme suivant, `kron(X,Y)` calcule le produit de Kronecker $X \otimes Y$.

```
1 a = 0.4; b = 0.3; lam = 2; q = 5000; h = 0.1;
2 nx = round(a/h) - 1; ny = round(b/h) - 1; ex = ones(nx,1); ey = ones(ny,1);
3 Tx = spdiags([ex -2*ex ex], -1:1, nx, nx);
4 Ty = spdiags([ey -2*ey ey], -1:1, ny, ny);
5 A = (kron(speye(ny),Tx) + kron(Ty,speye(nx)))/h^2;
6 theta = A\((q/lam)*ones(nx*ny,1));
7 fprintf('max(theta) = %.2f, min(theta) = %.2f\n', max(theta), min(theta));
```

Le programme affiche `max(theta) = -14.29, min(theta) = -17.86`. **a)** Quelle propriété physique est violée ? **b)** Quel est le défaut du programme ? **c)** Corriger. **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

.....

.....

Exercice 2 : vibrations d'une barre encastrée-libre (5 points)

Une barre d'acier de longueur $L = 0{,}5$ m ($E = 200$ GPa, $\rho = 8000$ kg/m^3), encastrée en $x = 0$ et libre en $x = L$, vibre longitudinalement : $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ (u : déplacement). À $t = 0$, $u(x,0) = u_0 \sin\frac{\pi x}{2L}$ avec $u_0 = 1$ mm et $u_t(x,0) = 0$.

1. Modèle physique (0,5 point)

Traduire les conditions aux limites (encastrement ; extrémité libre : contrainte nulle) et calculer $c = \sqrt{E/\rho}$. Pourquoi le profil initial est-il compatible avec elles ? Calculer la fréquence du mode fondamental $f_1 = \frac{c}{4L}$.

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Donner le type de l'EDP et vérifier que $u = u_0 \sin\frac{\pi x}{2L}\cos\frac{\pi c t}{2L}$ est solution (EDP, conditions aux limites et initiales). L'écrire comme somme de deux ondes progressives (d'Alembert) et donner sa période.

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $N = 4$ intervalles ($h = L/4$), nœuds $x_i = ih$, inconnues $u_1, \ldots, u_4$ ($u_0 = 0$) et $Cr = \frac{c\Delta t}{h} = 0{,}8$.

a) Écrire le schéma explicite aux nœuds 1 à 3 et au nœud libre 4 (nœud fictif u_5, condition $u_x = 0$ par différence centrée), puis la formule de démarrage (vitesse nulle). Calculer u^1 à partir de $u^0 = u_0(\sin\frac{i\pi}{8})_i = (0{,}3827\,;0{,}7071\,;0{,}9239\,;1)$ mm et le comparer à la solution exacte en $t = \Delta t$. **(1 pt)**

.....

.....

b) On donne les valeurs propres $\lambda_p = 4\sin^2\frac{(2p-1)\pi}{16}$ de la matrice du schéma ($p = 1, \ldots, 4$: 0,152 ; 1,235 ; 2,765 ; 3,848), associées aux modes $\sin\frac{(2p-1)i\pi}{8}$; u^0 est le mode $p = 1$. Pour le mode p, de nombre d'onde $\beta_p = \frac{(2p-1)\pi}{8}$, $u_i^m = \cos(m\varphi)\,u_i^0$ avec $\cos\varphi = 1 - \frac{Cr^2}{2}\lambda_p$: calculer $c_{\text{num}}/c = \varphi/(Cr\,\beta_p)$ pour $p = 1$ et $p = 4$, puis pour $Cr = 1$; interpréter. **(1 pt)**

.....

.....

c) On remplace la condition initiale par une impulsion triangulaire f de hauteur 1 mm et de demi-largeur $\frac{L}{8}$, centrée en $x = \frac{L}{2}$, avec $u_t(x,0) = 0$; la solution est celle de d'Alembert, f étant prolongée de façon impaire en $x = 0$ et paire en $x = L$. Décrire le mouvement : amplitude en $x = L$ quand l'impulsion y arrive et instant correspondant, aspect des impulsions après réflexion en $x = L$ et en $x = 0$, instant où le profil initial revient. **(1 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

```
c = 5000; L = 0.5; N = 4; h = L/N; Cr = 1.05; dt = Cr*h/c;
u0 = [0; 0; 1; 0]; % impulsion (mm), noeuds 1 a 4
A = 2*eye(N) - diag(ones(N-1,1),1) - diag(ones(N-1,1),-1); A(N,N-1) = -2;
u1 = u0 - Cr^2/2*(A*u0);
for m = 2:40
    u2 = 2*u1 - u0 - Cr^2*(A*u1); u0 = u1; u1 = u2;
    if mod(m,10) == 0, fprintf('%d %.3g\n', m, max(abs(u1))); end
end
```

Le programme affiche, pour $m = 10, 20, 30, 40$, la valeur de $\max|u|$: `30.1` ; `3.94e+03` ; `5.15e+05` ; `6.73e+07`.

a) Que montre cette suite (estimer le facteur de croissance par pas) ? **b)** Calculer la valeur propre maximale de `A` (donnée dans la question 3b) puis la valeur exacte de $Cr_{\max}$: est-ce cohérent ? **c)** Corriger. **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

.....

.....

Exercice 3 : bras manipulateur à deux articulations (5 points)

Un bras plan à deux articulations a deux barres de longueurs $\ell_1 = \ell_2 = 1$ m. Les angles θ_1 (barre 1 par rapport à l'axe x) et θ_2 (barre 2 par rapport à la barre 1) fixent la position de l'effecteur : $P(\theta) = \big(\cos\theta_1 + \cos(\theta_1+\theta_2)\,;\ \sin\theta_1 + \sin(\theta_1+\theta_2)\big)$. On veut atteindre $P^\star = \big(\frac{\sqrt{3}}{2}\,;\frac{3}{2}\big) \approx (0{,}8660\,;1{,}5)$ m.

1. Modèle physique (0,5 point)

Établir $P(\theta)$ par la géométrie. Quel est l'espace de travail ? Quelles configurations sont singulières ($\theta_2 = 0$ et $\theta_2 = \pi$) et pourquoi ? $P^\star$ est-il atteignable ?

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Écrire $F(\theta) = P(\theta) - P^\star = 0$ et la jacobienne $J(\theta)$, puis montrer que $\det J = \sin\theta_2$. Vérifier que $\theta = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$ est solution et trouver la seconde.

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

a) Effectuer une itération de Newton depuis $\theta^{(0)} = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$: calculer $F(\theta^{(0)})$ et $J(\theta^{(0)})$, résoudre $J\,\delta = -F$ par Gauss et donner $\theta^{(1)}$; comparer à la solution $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}) = (0{,}5236\,;1{,}0472)$. **(1 pt)**

.....

.....

.....

b) Pour $\ell_1 = \ell_2 = 1$, $J = \begin{pmatrix} -s_1 - s_{12} & -s_{12} \\ c_1 + c_{12} & c_{12} \end{pmatrix}$ avec $s_1 = \sin\theta_1$, $s_{12} = \sin(\theta_1+\theta_2)$, etc., et $J^{-1} = \frac{1}{\sin\theta_2}\begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} \\ -c_1 - c_{12} & -s_1 - s_{12} \end{pmatrix}$. Calculer $\mathrm{cond}_\infty(J)$ à la solution $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$, puis pour $\theta = (\frac{\pi}{2} - 0{,}05\,;\,0{,}1)$ (bras presque tendu). Quelle erreur maximale sur les angles (en rad) peut produire une erreur de 1 mm sur la position visée, dans chaque cas ? **(1 pt)**

.....

.....

c) L'effecteur doit avancer à la vitesse $V = (0{,}2\,;0)$ m/s depuis $P^\star$: les angles vérifient $J(\theta)\,\theta' = V$ avec $\theta(0) = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$. Résoudre $J\,\theta' = V$ en $t = 0$ par Gauss, effectuer un pas d'Euler explicite $h = 0{,}5$ s, calculer la position atteinte (la jacobienne est donnée en 3b) et l'écart à la cible $P^\star + hV$; quelle méthode améliore ce résultat et pourquoi ? **(1 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

```
l1 = 1; l2 = 1; Pt = [sqrt(3)/2; 1.5];
P = @(t) [l1*cos(t(1)) + l2*cos(t(1)+t(2)); l1*sin(t(1)) + l2*sin(t(1)+t(2))];
J = @(t) [-l1*sin(t(1)) - l2*sin(t(1)+t(2)), -l2*sin(t(1)+t(2)); ...
          l1*cos(t(1)) + l2*cos(t(1)+t(2)), l2*cos(t(1)+t(2))];
t = [pi/4; -pi/4];
for k = 0:10
    Fv = P(t) - Pt; fprintf('%d %.2e\n', k, norm(Fv,inf));
    if norm(Fv,inf) < 1e-8, break; end
    t = t - J(t)\Fv;
end
```

Le programme affiche, pour $k = 0, \ldots, 5$, la valeur de $\|F\|_\infty$: `8.41e-01` ; `6.29e-01` ; `1.27e-01` ; `1.04e-02` ; `6.19e-05` ; `4.85e-09` ; la dernière valeur de `t` est $(1{,}5708\,;-1{,}0472)$. **a)** Quel ordre de convergence observe-t-on à la fin ? **b)** Quelle solution est obtenue ? Le vérifier. **c)** Comment obtenir l'autre ? **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

.....

.....

TOTAL : 5 + 5 + 5 + 5 = 20 points